·共识与指南·

上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程(2022 年版)

上海市新型冠状病毒病临床救治专家组

通信作者：张文宏，复旦大学附属华山医院感染科　国家传染病医学中心，上海　200040，Email：zhangwenhong@fudan.edu.cn；陈尔真，上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊科，上海　200025，Email：chenerzhen@hotmail.com

【摘要】　自《上海市 2019 冠状病毒病综合救治专家共识》发布已经过去 2 年半的时间。随着对奥密克戎变异株认识的深入，上海市新型冠状病毒病临床救治专家组协同国家传染病医学中心遵循国家新型冠状病毒感染诊疗方案，在充分吸取国内外同行救治经验的基础上，不断优化和细化救治方案，从病原学及流行病学特征、临床特征与诊断、疾病分级诊疗规范、救治方案四个方面形成了专家共识意见。

【关键词】　新型冠状病毒感染；治疗；分级诊疗

DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20230107-00009　　中图分类号：R512.99

Standards for the diagnosis and treatment of patients with coronavirus disease 2019 and the implementation of hierarchical diagnosis and treatment system (2022 update)

Shanghai Clinical Treatment Expert Group for COVID-19

Corresponding authors: Zhang Wenhong, Department of Infectious Diseases, National Medical Center for Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: zhangwenhong@fudan.edu.cn; Chen Erzhen, Department of Emergency Medicine, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: chenerzhen@hotmail.com

2020 年《上海市 2019 冠状病毒病综合救治专家共识》发布[1]，在近 2 年半的时间里，全世界范围内对于新型冠状病毒感染(coronavirus disease 2019，COVID-19)的临床诊治取得了巨大进展，尤其是疫苗和特异性抗病毒药物的出现，对该病的预防和治疗都是里程碑式的突破。而随着 2021 年底奥密克戎变异株开始在全球的广泛流行和人群接种新型冠状病毒疫苗(以下简称新冠疫苗)覆盖率的逐步提高，全世界对病毒传播力增强和致病性降低的认识不断加深，针对 COVID-19 流行的防范策略亦不断进行调整优化[2]。上海市新型冠状病毒病临床救治专家组协同国家传染病医学中心重新编写了《上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程(2022 年版)》，以期为各级医疗机构和医师在具体病例分级管理和诊疗中提供参考和指导。

一、病原学及流行病学特征

新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，SARS-CoV-2)属于 β 属冠状病毒。国际病毒分类委员会(The International Committee on Taxonomy of Viruses，ICTV)将该病毒命名为 SARS-CoV-2。我国将感染 SARS-CoV-2 后引起的疾病称为 COVID-19。

全人群都对 SARS-CoV-2 易感。然而，在年龄≥60 岁、住在疗养院或长期护理机构、未接种新冠疫苗或对新冠疫苗无有效免疫应答，以及患有部分慢性基础疾病的群体，发生重症 COVID-19 的风险增加。临床流行病学研究数据表明，合并有心血管疾病、慢性肾脏病、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病、神经认知障碍、肥胖症、肿瘤及恶性血液病、器官移植受体或免疫低下的群体，感染 SARS-CoV-2 后发生重症的风险增加[3-4]。

尽管新冠疫苗接种不能消除感染的风险，但疫苗接种确实显著降低了 COVID-19 重症相关发病率和死亡风险，特别是在进展为重症的高风险人群中。

与其他 RNA 病毒一样，SARS-CoV-2 不断发生变异。自 2020 年 12 月以来，WHO 已将希腊字母名称分配给几种已确定的变异株。奥密克戎变异株于 2021 年 11 月被纳入需要关注的变异株，并迅速成为全球的主要流行变异株。奥密克戎亚变异株 BA.1、BA.1.1 和 BA.2 亚型于 2022 年初至年中出现，此

后 BA.4 和 BA.5 等不同的子代亚系变异株陆续出现。当前，全球优势流行变异株主要是 BA.5 亚系（包括 BF.7、BQ.1）和 BA.2.75。新的奥密克戎亚变异株免疫逃逸能力更强，传播速度更快。

二、临床表现与影像学改变

（一）临床表现

当前奥密克戎变异株感染患者以发热、乏力、干咳、咽痛或咽部不适、全身不适为主要表现，可伴有鼻塞、流涕、声音嘶哑、肌肉酸痛、头痛、关节痛、胸闷、胸痛、呕吐、味觉和（或）嗅觉减退或消失、腰背疼痛等症状。婴幼儿可发生急性喉炎和喉梗阻。少部分患者症状轻微或无症状。高热儿童需警惕神经系统并发症，可诱发高热惊厥，严重者并发脑炎甚至坏死性脑病。

老年人及患有糖尿病、高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、肥胖（体重指数≥30 kg/m^2）等基础疾病者感染后易发展为重症。部分患者在发病后 1 周出现呼吸困难等症状，严重者可进展为急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）及多器官功能损伤。值得注意的是，重型、危重型患者病程中可为中低热，甚至无明显发热。多数患者预后良好，死亡病例多见于高龄患者和有慢性基础疾病者。

（二）实验室检查

发病早期患者外周血白细胞计数正常或减少，淋巴细胞计数减少，可伴有肝功能异常、肌酶、肌红蛋白、肌钙蛋白、心肌酶和铁蛋白的升高[5-6]。多数患者 CRP 和 ESR 水平升高，重型和危重型患者可同时有降钙素原水平升高，以及 D-二聚体、乳酸及乳酸脱氢酶升高、外周血淋巴细胞计数进行性减少和其他脏器功能受损的表现。

（三）胸部影像学

与早期的病毒株相比，奥密克戎变异株感染引起的有普通型肺炎表现的患者比例已显著下降，但在脆弱人群中仍不容忽视。有普通型肺炎表现者早期胸部 CT 或胸部 X 线检查可表现有多发小斑片或磨玻璃影，其内纹理可呈网格条索状增粗影，以肺外带明显。部分患者数天后病灶增多，范围扩大，呈双肺广泛、多发磨玻璃影或浸润病灶，部分出现肺实变，常有支气管充气征，胸腔积液少见。少数患者进展迅速，在病程第 7 至 10 天影像学变化达高峰。进入恢复期后，病灶减少，范围缩小，渗出性病变吸收，部分出现纤维条索影，部分患者病灶可完全吸收。

三、临床诊断与分型

（一）确诊病例

结合流行病学、临床表现和辅助检查结果，分为疑似病例（临床诊断病例）和确诊病例，疑似病例具备下述病原学证据之一者即诊断为确诊感染病例：① SARS-CoV-2 核酸检测阳性；② SARS-CoV-2 抗原检测阳性。

（二）临床分型

1. 轻型：出现临床相关症状，但影像学检查未见肺炎表现。

2. 普通型：具有临床相关症状，影像学检查可见肺炎表现。

3. 重型：成人符合以下任意一项可判断为重型患者。① 出现气促，呼吸频率≥30 次/min。② 在静息状态下，吸空气时指氧饱和度（saturation of peripheral oxygen，SpO_2）≤93%。③ 氧合指数，即动脉血氧分压（arterial partial pressure of oxygen，PaO_2）/吸入气氧浓度（fractional concentration of inspiratory oxygen，FiO_2）≤300 mmHg（1 mmHg = 0.133 kPa）。高海拔（海拔超过 1 000 m）地区应根据以下公式对 PaO_2/FiO_2 进行校正：$PaO_2/FiO_2 \times$［760/大气压（mmHg）］。④ 肺部影像学检查显示 24～48 h 内病灶明显进展＞50%。

儿童符合以下任意一项：① 超高热或持续高热超过 3 d。② 出现气促（年龄＜2 月龄者，呼吸频率≥60 次/min；2～12 月龄者，呼吸频率≥50 次/min；1～5 岁者，呼吸频率≥40 次/min；＞5 岁者，呼吸频率≥30 次/min），排除发热和哭闹的影响。③ 静息状态下，吸空气时 SpO_2≤93%。④ 有辅助呼吸现象（鼻翼扇动、三凹征）。⑤ 出现嗜睡、惊厥。⑥ 拒食或喂养困难，有脱水征。

4. 危重型：符合以下任意一项者可判断为危重型。① 出现呼吸衰竭，且需要机械通气；② 出现休克；③ 合并其他器官功能衰竭，需入 ICU 监护治疗。

（三）高危人群

目前，SARS-CoV-2 感染后易进展为重型和危重型的高危因素主要包括以下 9 项：① 年龄≥60 岁的患者；② 有心脑血管疾病（含高血压）、慢性肺部疾病、糖尿病、慢性肝脏疾病、慢性肾脏疾病、肿瘤、恶性血液病，以及血液透析等基础疾病者；③ 免疫功能缺陷（如 AIDS 患者，长期使用皮质类固醇或其他免疫抑制药物导致免疫功能减退状态）患者；④ 器官移植术后患者；⑤ 肥胖（体重指数≥30 kg/m^2）患者；⑥ 围产期女性；⑦ 重度吸烟者；⑧ 儿童合并有某些基础疾病（充血性或复杂性先天性心脏病、支气管肺发育不良、慢性肺病、呼吸道畸形、神经系统发育落后、神经肌肉疾病尤其累及呼吸肌功能减弱、恶性血液病、异常血红蛋白病、重度营养不良等），

版权所有 违者必究

或有免疫缺陷或低下(长期接受免疫抑制剂或者化学治疗药物治疗)的患儿、肥胖症儿童及早产新生儿;⑨ 未全程和未加强接种新冠疫苗者。

四、COVID-19 分级诊疗的目标、路径与转诊标准

(一)目标与路径

通过 COVID-19 分级诊疗引导不同等级医疗机构落实功能定位,充分发挥不同类型、不同级别医疗机构间的协同作用。无症状感染者和轻型病例,采取居家治疗或就近、就地治疗方式,由社区卫生服务中心提供上门服务。有严重基础疾病的感染者,以及部分重型和危重型病例,由社区卫生服务中心转诊至区级医院,市级医院负责所在辖区重型和危重型病例的救治,并对区级医院加强技术指导。孕产妇、新生儿由各区指定医院收治。血液透析、肿瘤放射和化学治疗患者由原就诊医院优先救治。

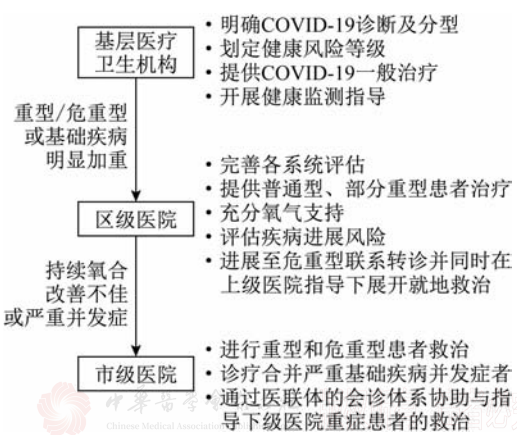
(二)医疗机构功能定位和分级诊疗路径

1. 基层医疗卫生机构:有条件的基层医疗卫生机构可对 COVID-19 患者进行初步识别和临床分型,主要为病情稳定的感染者提供规范治疗,以及进行日常健康监测;对重型或危重型患者可评估转运风险后及时转诊至上级医院。

2. 区级医院:主要收治普通型和重型 COVID-19 患者。一旦有气管插管机械通气指征,或经过初步治疗后氧合改善不明显或下降,血压不稳定等情况,可转至市级医院或在上级医院指导协助下开展就地救治。

3. 市级医院:主要收治重型与危重型 COVID-19 患者,以及伴有严重基础疾病及严重并发症的 COVID-19 患者。通过医联体、远程医疗等形式,为基层医院和区级医院提供会诊并协助下级医院制订诊疗方案。

COVID-19 分级诊疗路径见图 1。



注:COVID-19 为新型冠状病毒感染

图 1　COVID-19 分级诊疗路径

(三)转诊标准

1. 基层医疗卫生机构上转至区级或市级医院的标准:① 基础疾病加重,经积极治疗不能缓解。② 患者主诉呼吸困难或气促;或接诊时氧饱和度持续监测 >15 min,SpO_2 <95%。③ 经药物治疗后,患者体温仍持续 >38.5 ℃,超过 3 d。④ 儿童出现惊厥、嗜睡、持续拒食、喂养困难、持续腹泻或呕吐、呼吸急促、面色差、反应差等。⑤ 孕妇出现头痛、头晕、心慌、气促等症状,或出现腹痛、阴道出血或流液、胎动异常等情况。⑥ 出现其他严重并发症,如血流动力学紊乱、意识丧失等。

2. 区级医院上转至市级医院的标准:① 接受鼻导管或面罩氧疗,以及高流量吸氧后氧合达不到治疗目标;② 无条件在上级医院指导下进行进一步救治;③ 合并严重基础疾病或出现严重并发症,无条件进一步就地救治者。

3. 注意事项:接诊者应根据其临床判断来确定患者是否需要救护车转运,并做好转运过程中的风险评估,以及必要的告知工作;存在显著风险者,原则上建议就地治疗。

五、门诊患者的管理

(一)门诊评估和分级管理

大多数轻型患者可在社区医疗机构就诊或居家康复。各级医疗机构的门诊医务人员在接诊患者时,需要评估和密切监测病情,若患者有重症化高危因素,病情迅速进展,有发展为重型或危重型 COVID-19 的临床表现与趋势,则需及时转至上级医院住院治疗。

当患者到门诊就诊时,门诊医师应给予必要的对症药物治疗,做好充分的居家健康宣教,提供有关自我护理、隔离和随访的指示,并指导患者及家属在紧急情况下如何前往急诊就诊以应对任何恶化的症状的紧急处理。同时,需对患者进展为重型或危重型的风险进行识别。SARS-CoV-2 感染和其他呼吸道病毒或细菌感染单从症状上难以区分,而嗅觉和味觉的丧失是 SARS-CoV-2 感染中一个较特异的症状。疑似合并其他病毒或细菌感染者,建议完善相关病原学检查,尤其在流行性感冒叠加流行时期,同时筛查流行性感冒病毒是必要的。

虽然轻度呼吸困难很常见,但出现活动后气促、胸闷、胸痛或呼吸困难加重则提示发生肺部受累或病情进展的可能,同时也要警惕发生心肌炎的可能。老年和(或)合并慢性基础疾病患者重症化和死亡的风险更高。在对老年感染者的护理中,应充分考虑认知障碍、虚弱、跌倒风险和多药治疗等因素。

儿童感染 SARS-CoV-2 后，虽然重症发生率明显低于成人，但是一旦发生，病情往往变化快，需要重视。除了评估呼吸系统并发症（如肺炎和喉炎）外，对高热 3 d 不退、高热初期持续精神差、嗜睡，伴有呕吐、惊跳频繁、惊厥发作的儿童病例尤其需要重视，极少数可发生重症脑炎或脑病，建议转至二级或者三级医院留院观察或者住院治疗。新生儿感染 SARS-CoV-2 的总体预后好，但是早产儿，尤其是小早产儿，要特别重视，建议转诊至儿童专科医院新生儿科进行管理和治疗。

（二）对症支持治疗

对所有非住院的轻型或普通型成人患者，应根据症状酌情治疗。症状轻微，无全身不适的患者可不口服药物，指导其居家休息、多喝热水、饮食清淡、防寒保暖，完善自我健康监测管理。对症治疗包括使用非处方解热镇痛药或镇咳类药物缓解发热、头痛、肌痛和咳嗽。应建议患者定期补充水分，尤其是高热患者。急性期和恢复期不宜过度运动和受寒，以免症状反复或疾病加重。重视老年患者的营养支持治疗，保证足够的能量、优质蛋白质和适量维生素摄入。应告知患者康复需要一定时间，症状消退和完全康复的时间存在个体差异。

儿童治疗注意事项：① 一般处理，儿童发热时应首选物理降温，发热期间应鼓励患儿补充足量的水。② 儿童用药需确保安全、精简，婴幼儿优先选用滴剂、口服液、颗粒剂型、口感好的药物。③ 规范选择退热药：儿童不可使用阿司匹林和糖皮质激素作为退热药物，推荐选用对乙酰氨基酚或布洛芬，不仅退热，还可改善肌肉酸痛、头痛等全身不适。如体温 <38.5 ℃，无明显全身不适，可口服含有柴桂、柴胡、金银花、银翘、豉翘成分的中成药辅助退热。对体温 >39.0 ℃ 的高热患儿，及时退热尤其必要，以免高热诱发惊厥发作。2 月龄以下患儿不宜使用退热药；≥2 月龄，腋温为 38.2 ℃ 以上或因发热出现不舒适和情绪低落的患儿，推荐口服对乙酰氨基酚；≥6 月龄患儿，推荐使用对乙酰氨基酚或布洛芬[7]。④ 合理使用镇咳药：6 岁以下儿童尤其是婴幼儿服用镇咳类药物需谨慎，咳嗽剧烈至影响睡眠者，可选用右美沙芬（2 岁以下不建议用）。咳痰患儿可用含有氨溴索、愈创木酚甘油醚、乙酰半胱氨酸等成分的药物使痰液变稀易咳出。0.9% 氯化钠溶液（放置室温）雾化吸入亦可改善症状。

六、普通型患者的临床监测和治疗

（一）一般治疗

一般治疗主要包括保证充分的热量摄入、营养均衡，摄入优质蛋白质食物[5]；注意水、电解质平衡，维持内环境稳定；密切监测患者生命体征和氧饱和度等。原则上不使用抗菌药物和糖皮质激素。需密切观察患者病情变化，若病情显著进展并有转为重型的风险时，建议采取综合措施阻止疾病进展为重型或危重型。

（二）临床监测

应加强普通型患者重症化的早期预警识别。成人患者有以下指标变化应警惕病情恶化：① 低氧血症或呼吸窘迫进行性加重；② 组织氧合指标（如 SpO_2、氧合指数）恶化或血乳酸进行性升高；③ 外周血淋巴细胞计数进行性降低，或 IL-6、乳酸脱氢酶、CRP、铁蛋白、肝酶、肌酐、心肌标志物等进行性上升；④ 血 D-二聚体明显升高；⑤ 胸部影像学检查显示肺部病变明显进展。儿童患者有以下指标变化应警惕病情恶化：① 呼吸频率明显增快；② 精神反应差或嗜睡；③ 血乳酸进行性升高；④ 血 CRP、降钙素原，以及铁蛋白等炎症因子明显升高；⑤ 影像学检查显示双侧或多肺叶浸润，胸腔积液或短期内病变快速进展。

对于重症化高危患者需每天动态监测其临床表现、生命体征、SpO_2、出入液量、胃肠道功能和精神状态，以及血常规、炎症指标（CRP、IL-6 或者全套细胞因子、ESR、降钙素原）、肝肾功能、心肌酶谱、肌钙蛋白、肌红蛋白、凝血指标、胸部 CT 或者 X 线检查等。对所有患者应动态监测 SpO_2。

（三）抗病毒治疗

抗病毒治疗是 COVID-19 主要的治疗措施之一。抗病毒药物的启动应基于 COVID-19 的临床分型、疾病进展风险、基础疾病状态、病程所处阶段等情况来进行临床决策；抗病毒药物建议在病程早期（发病 5 d 内）使用，建议重点应用于有重症高危因素及有重症倾向的非重症患者，符合抗病毒治疗指征的患者应及时、尽早进行抗病毒治疗。

1. 奈玛特韦/利托那韦片（Paxlovid）：用于发病 5 d 内的轻型和普通型且伴有进展为重症高风险因素的成人患者和年龄为 12～17 岁且体质量≥40 kg 的青少年患者，推荐剂量为奈玛特韦 2 片（粉色，每片 150 mg）联合利托那韦 1 片（白色，每片 100 mg），每 12 h 口服 1 次，连续服用 5 d，整片吞服，不受进食影响。重型患者或者发病已超过 5 d 但核酸检测仍为阳性者可以考虑使用此药，但其受益尚缺乏循证医学依据。使用奈玛特韦/利托那韦片时，应重点注意和其他合并用药之间的相互作用。禁止与本药联用的药品包括但不限于以下药物：替格瑞洛、利伐

沙班、胺碘酮、普罗帕酮、伏立康唑、秋水仙碱、辛伐他汀、洛伐他汀、西地那非、地西泮、咪达唑仑、艾司唑仑、卡马西平、苯巴比妥、环孢素、他克莫司、西罗莫司、利福平、西沙必利。对于中度肾功能不全[估算肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)为 30～60 mL/(min·1.73 m^2)]者应减量使用奈玛特韦 150 mg(1 片)联合利托那韦 100 mg。重度肝损伤(Child-Pugh 分级为 C 级)、重度肾功能损伤[eGFR<30 mL/(min·1.73 m^2)],以及血液透析的终末期肾病患者不建议使用。奈玛特韦/利托那韦片应用于 18 岁以下患者的安全性和有效性尚未确定;应用于老年患者时不建议调整剂量。尚无奈玛特韦/利托那韦片在妊娠或哺乳期妇女中的使用数据,只有在母亲潜在获益大于对胎儿潜在风险且获得患者充分知情同意时,才能在妊娠期使用,哺乳期妇女使用该药治疗期间及结束后 7 d 内应停止哺乳;育龄女性在治疗期间及治疗结束后 7 d 内应避孕。

2. 阿兹夫定:用于治疗普通型 COVID-19 成年患者。用药方法为空腹整片吞服,每次 5 mg,每日 1 次,疗程至多不超过 14 d。中重度肝功能损伤[ALT 和(或) AST 超过 3 倍正常值上限,或总胆红素超过 2 倍正常值上限]、中重度肾功能损伤[eGFR<70 mL/(min·1.73 m^2)],以及既往有胰腺炎患者慎用。尚无孕妇及哺乳期妇女和儿童用药的研究,不建议在妊娠期和哺乳期妇女,以及儿童中使用。育龄女性在治疗期间及治疗结束后 4 d 内应避孕。

3. 莫诺拉韦:用于治疗轻型和普通型伴有进展为重症高风险因素的成人患者。推荐剂量为每次 0.8 g,每 12 h 口服 1 次,连续服用 5 d,整粒吞服,不受进食影响。肝肾功能损伤患者无需调整剂量。尚无妊娠期或哺乳期妇女,以及儿童使用该药的数据,不建议在妊娠期和哺乳期妇女,以及儿童中使用。由于莫诺拉韦可能会对婴儿造成不良影响,建议在治疗期间和莫诺拉韦末次给药后 4 d 内不要进行母乳喂养。育龄女性在治疗期间及治疗结束后 4 d 内应避孕。

4. 单克隆抗体、静脉滴注 COVID-19 人免疫球蛋白、康复者恢复期血浆治疗:可参照《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》[2]。

(四)抗凝治疗

抗凝治疗是 COVID-19 患者重要且必需的基础治疗,可以显著改善脏器功能。抗凝指征包括:① 血 D-二聚体升高者均有抗凝指征;② 血 D-二聚体正常者,针对高危因素抗凝,如糖尿病、高血压、自身免疫病、深静脉血栓、冠状动脉支架植入术后、心房颤动或病情加重引起高凝状态等。

抗凝剂的选择和剂量:① 原有接受抗凝治疗且血 D-二聚体正常的患者可继续口服抗凝药物治疗;② 血 D-二聚体升高的普通型、重型早期或原接受抗凝治疗的患者出现 D-二聚体升高时,可采用低分子肝素抗凝,剂量为 60～100 U/(kg·d),分每日 1～2 次使用;③ 如果纤维蛋白降解产物(fibrin and fibrinogen degradation products, FDP)≥10 mg/L、D-二聚体≥5 mg/L 时,可采用普通肝素(每小时 3～15 IU/kg)抗凝。初次使用肝素后 4 h 必须复查患者凝血功能和血小板。④ 纤维蛋白原(fibrinogen, FIB)<1.3 g/L 的患者,必须同步输注 FIB,且 FIB 的目标水平为 1.5 g/L;低凝期患者同步补充缺乏的凝血因子或新鲜冰冻血浆。

抗凝期间注意事项:① 抗凝治疗期间应严密监测出血情况。防止不恰当抗凝导致出血,如颅内出血、消化道出血等,需定期进行凝血功能的实验室检查。② SARS-CoV-2 核酸检测阴性、D-二聚体正常后,可停止抗凝或恢复原有抗凝,持续时间在 1 周左右。

(五)俯卧位通气治疗

具有重症高危因素、病情进展较快的普通型患者,以及重型或危重型患者,应当给予规范的俯卧位通气治疗,建议每天治疗不少于 12 h。清醒俯卧位需要充分和患者进行沟通,实施时注意保护好各种管路通道、做好氧饱和度和生命体征监测。为患者提供呼叫帮助设施;只要患者能耐受,尽量长时间保持俯卧位。标准俯卧位通气操作前需要做好充分准备,包括患者的基本评估(血流动力学、镇静状态、人工气道、胃肠道等)、物品准备和患者准备。实施过程中注意防止皮肤损伤、压疮、返流、管路脱落移位等不良事件的发生[8]。

七、重型患者的监护与治疗

(一)临床监测

对于重型患者,应根据病情变化及时进行血气分析,每 1～2 d 监测血常规、电解质、CRP、降钙素原、乳酸脱氢酶、凝血功能、血乳酸、肝功能、肾功能、ESR、IL-6 等,通常情况下,胸部影像学检查每周至少进行 1 次。

(二)免疫治疗

1. 糖皮质激素应用:对于需要氧疗的普通型患者,或需无创或有创呼吸支持治疗的重型和危重型患者,均应立即使用糖皮质激素治疗。对于病情较轻而无需氧疗的患者,则不应使用糖皮质激素。

对于社区就诊的发病初期患者,如有基础疾病

和高龄等高危因素，评估无糖皮质激素使用禁忌后，宜在病情出现进展的初期提早应用低剂量糖皮质激素，使用地塞米松（每片 0.75 mg）或者泼尼松（每片 5 mg），每日 4～6 片进行治疗。若治疗 72 h 后疾病仍然出现进展，不吸氧难以维持正常的氧饱和度，则需要转诊至上级医院进一步治疗。治疗 72 h 后病情显著缓解者，可减量至每日 2～3 片，再治疗 3～5 d。

对于疾病进展较快的住院患者、需要氧疗的普通型患者或需无创或有创呼吸支持治疗的重型患者，均应立即使用糖皮质激素治疗。糖皮质激素应用时，建议使用低至中等剂量（通常为甲泼尼龙 40～80 mg/d，或采用地塞米松 5～10 mg），短期应用（5 d 左右），病情严重或合并 ARDS 者，可适当延长治疗时间（不超过 10 d）。对于高龄患者，宜适当减量和缩短疗程。存在合并症（如糖尿病、消化道出血）的患者需权衡利弊综合考虑。应用糖皮质激素后，需观察 CRP、淋巴细胞、$CD4^+$ T 细胞计数、患者体温、肺内炎症渗出变化等情况。

如重症患者在进行糖皮质激素治疗后吸氧条件仍迅速增加（如需要高流量氧疗或更强呼吸支持），伴有全身炎症反应进展（如 IL-6、CRP 等炎症指标持续升高），可在重症医学科医师会诊的基础上，联合使用托珠单抗或巴瑞替尼。

2. IL-6 抑制剂（托珠单抗）：通常单次使用，剂量为 4～8 mg/kg，最大剂量为 800 mg，静脉输注，输注时间需超过 1 h，首次给药疗效不佳者，可给予第 2 次用药，第 2 剂可在第 1 剂后 12 至 48 h 给药，累计给药一般不超过 2 次。中性粒细胞计数低于 1×10^9/L、血小板计数低于 50×10^9/L，或 ALT 或 AST 高于 10 倍正常值上限的患者不建议使用托珠单抗。肾功能不全患者不需要调整剂量。用药时需注意过敏反应，使用前应谨慎评估是否合并其他感染或增加风险[9-10]。

3. 巴瑞替尼：巴瑞替尼的用药方法为每次 4 mg，每日口服 1 次，最长服用 14 d。中度肾功能损伤患者[eGFR 为 30～60 mL/(min·1.73 m^2)]应减量为每次 2 mg，每日 1 次；严重肾功能损伤患者[eGFR 为 15～30 mL/(min·1.73 m^2)]应减量为每次 2 mg，每 48 h 1 次（最多 7 次）；对 eGFR < 15 mL/(min·1.73 m^2)的患者不应给药。如果患者淋巴细胞计数低于 0.2×10^9/L 或中性粒细胞计数低于 0.5×10^9/L、重度肝功能不全[ALT 和（或）AST 超过 5 倍正常值上限]，或患有活动性结核，则不建议使用巴瑞替尼。使用巴瑞替尼时应预防血栓栓塞[11-12]。

（三）氧疗和呼吸支持

呼吸空气时 $SpO_2\leq93\%$ 是 SARS-CoV-2 感染重型标准之一，应重视发生低氧原因的鉴别。COVID-19 患者常见低氧血症的原因包括肺组织损伤（肺部感染本身、肺水肿、肺栓塞等原因）、气道阻塞（误吸、痰液阻塞、气道痉挛等原因）、呼吸动力不足、肺血管异常等。

采用不同的氧疗措施，实时评估氧疗效果以避免整个治疗过程中患者出现较长时间的低氧。① 鼻导管或面罩氧疗，静息吸空气条件下 $SpO_2\leq93\%$，或活动后 $SpO_2<90\%$，或氧合指数为 200～300 mmHg，伴或不伴呼吸窘迫，均推荐持续氧疗。② 出现以下情况时推荐使用经鼻高流量氧疗（high flow nasal cannula，HFNC）：接受鼻导管或面罩氧疗 1～2 h 后，氧合达不到治疗要求，呼吸窘迫无改善；低氧血症和（或）呼吸窘迫加重；氧合指数为 150～200 mmHg。③ 无创正压通气（non-invasive positive pressure ventilation，NPPV）：接受 HFNC 1～2 h 后，氧合达不到治疗效果，呼吸窘迫无改善；低氧血症和（或）呼吸窘迫加重；氧合指数为 150～200 mmHg 时，可选用 NPPV。如接受 HFNC 或 NPPV 治疗 1～2 h 后，氧合达不到治疗要求，呼吸窘迫无改善，或治疗过程中低氧血症和（或）呼吸窘迫加重，或氧合指数 < 150 mmHg 时，应考虑有创通气（详见八、危重型患者的监护与治疗）。

（四）俯卧位通气治疗

对于重型患者，同样应当给予规范的俯卧位治疗，建议每日不少于 12 h。

八、危重型患者的监护与治疗

（一）有创机械通气

需要机械通气是危重型的诊断标准之一。建议首选定压型模式、以小潮气量（4～8 mL/kg 理想体质量）为核心的保护性通气策略。推荐控制通气时的平台压（plateau pressure）≤35 cmH_2O（1 cmH_2O = 0.098 kPa），有稳定自主吸气触发时平台压≤30 cmH_2O。呼气末正压通气（positive end expiratory pressure，PEEP）设置原则上以有效改善低氧血症且不明显升高平台压为原则，一般在 10 cmH_2O 左右，不宜≥15 cmH_2O。病情明显好转后逐渐转为以自主性通气模式，如压力支持通气（pressure-support ventilation，PSV）模式为主。

（二）循环功能的保护与维持

对伴有全身容量不足表现的重型或危重型患者，应实施早期积极的控制性液体复苏。入院后应尽快评估有效容量状况，容量不足者应及时启动液

体治疗，可选用静脉途径或经结肠途径进行液体复苏，推荐使用平衡盐液作为初始液体复苏治疗；不推荐白蛋白或羟乙基淀粉作为初始复苏治疗。对 ARDS 合并休克患者，液体过量会加重肺水肿，导致不良预后，需同时应用血管活性药物以确保有效灌注压，去甲肾上腺素应为首选，不推荐使用多巴胺治疗。重视复苏过程中的液体反应性动态评估，相关指标包括脉压变异度、快速补液试验、被动抬腿试验和超声评估等。

（三）减轻肺间质炎症

重型或危重型 COVID-19 患者肺间质内有大量中性粒细胞浸润，进一步加剧肺间质炎症，可考虑使用大剂量广谱蛋白酶抑制剂（如乌司他丁）。

（四）肾脏功能的保护

推荐尽早采取合理的抗凝治疗和恰当的液体治疗。危重型患者可合并急性肾损伤，应积极寻找病因，如组织低灌注和药物等因素。在积极纠正病因的同时，注意维持水、电解质、酸碱平衡。连续性肾脏替代治疗（continuous renal replacement therapy，CRRT）的指征包括：① 高钾血症；② 严重酸中毒；③ 急性肾损伤进展为 2 期的患者。

（五）肠道功能的保护

重型或危重型患者常合并有胃肠功能障碍，应注意加强胃肠功能的保护。可使用益生菌、益生元或合生元改善患者肠道微生态，也可使用生大黄（15～20 g）加 150 mL 温开水泡制，口服大承气汤或灌肠。

（六）营养支持

重型或危重型患者普遍存在营养不良，尤其是合并有基础疾病的老年患者发生营养不良的问题更为突出，合适的营养支持治疗是改善预后的关键措施之一。首选经鼻饲或经空肠途径的肠内营养，首选整蛋白型肠内营养制剂，能量为每日 25～35 kcal/kg（1 kcal = 4.184 kJ）；对长期严重营养不良者，可能存在再喂养综合征的风险，故提倡营养支持从低剂量开始[13]。

（七）“细胞因子风暴”的防治

危重型患者应使用糖皮质激素（具体方案见七、重型患者的监护与治疗），尽量联合使用托珠单抗或巴瑞替尼。可辅助采用广谱蛋白酶抑制剂（如乌司他丁）和维生素 C 等非特异性治疗。必要时，可采用短时间断血液滤过（intermittent short veno-venuous hemofiltration，ISVVH）治疗，每日 6～10 h。

（八）镇静肌松与人工冬眠疗法

机械通气或接受体外膜氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）患者需在镇痛基础上镇静。对于建立人工气道时有严重人机对抗的患者，建议短程应用小剂量肌松药物。建议氧合指数 < 200 mmHg 的重型患者可采用冬眠疗法。人工冬眠疗法可降低机体的代谢和氧耗，同时扩张肺部血管从而明显改善氧合，建议采用持续静脉推注的方法用药，并密切监测患者血压。谨慎使用阿片类药物和右美托咪定。因重型患者常存在腹胀，应避免使用阿片类药物；SARS-CoV-2 可抑制窦房结的功能引起窦性心动过缓，因此应慎用对心脏有抑制作用的镇静药物。为防止肺部感染的发生与加重，尽量避免长时间的过度镇静，条件许可时应尽快撤停肌松药物。建议密切监测镇静深度，实施个体化镇静策略。

（九）ECMO 的实施

在最优的机械通气条件下（$FiO_2 \geq 80\%$，潮气量为 6 mL/kg 理想体质量，PEEP ≥ 5 cmH_2O，且无禁忌证），且保护性通气和俯卧位通气效果不佳，并符合以下之一时，应尽早考虑评估实施 ECMO：① 氧合指数 < 50 mmHg 超过 3 h；② 氧合指数 < 80 mmHg 超过 6 h；③ 动脉血 pH 值 < 7.25 且动脉血二氧化碳分压（arterial partial pressure of carbon dioxide，$PaCO_2$）> 60 mmHg 超过 6 h，且呼吸频率 > 35 次/min；④ 呼吸频率 > 35 次/min 时，动脉血 pH 值 < 7.2 且平台压 > 30 cmH_2O。符合 ECMO 指征且无禁忌证的危重型患者应尽早启动 ECMO。ECMO 模式首选静脉-静脉 ECMO。

九、特殊药物的应用

（一）免疫调节药物的使用

每周 2～3 次皮下注射胸腺法新对提高患者免疫功能、阻止病情重症化、缩短病毒转阴时间有一定效果。由于缺乏特异性抗体，目前不支持大剂量使用静脉滴注人免疫球蛋白治疗。但部分患者淋巴细胞水平低下，且有合并其他病毒感染的风险，可静脉输注人免疫球蛋白 10 g/d，疗程为 3～5 d。

（二）合并细菌、真菌感染的精准诊治

COVID-19 患者不推荐常规预防性使用抗菌药物。对所有重型和危重型患者进行常规临床微生物监测，包括痰液和尿液培养，高热患者应及时行血培养。所有留置血管导管的疑似脓毒症患者，均应同时送检外周血培养和导管血培养。降钙素原水平升高对诊断脓毒症/脓毒性休克具有提示意义。COVID-19 患者病情加重时存在 CRP 水平升高，CRP 水平升高对诊断细菌和真菌感染引起的脓毒症缺乏特异性。

十、特殊药物与特殊人群救治要点

（一）婴幼儿治疗及 COVID-19 相关儿童多系统炎症综合征（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C）的诊治

儿童患者的一般治疗原则为观察，并给予必要的对症治疗，有重症危险因素和重症预警症状的患儿需要密切监测生命体征，特别是静息和活动后的 SpO_2。糖皮质激素推荐早期应用于重型或危重型患儿，尤其是炎症指标明显升高的患儿，选用甲泼尼龙 1～2 mg/（kg·d）或地塞米松 0.15 mg/（kg·d）（最大剂量为 6 mg），总疗程为 3～5 d。奈玛特韦/利托那韦片可用于 12 岁以上且体质量≥40 kg 的青少年，推荐用于发病 5 d 以内的轻型和普通型且伴有进展为重型高风险因素的患者。由于儿童重症病例少，真实世界的临床获益需要进一步评价。单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗）、康复者恢复期血浆和静脉滴注 COVID-19 人免疫球蛋白可试用于病情向重型和危重型进展的高危患儿。有静脉血栓形成风险或 D-二聚体水平明显升高者，在排除禁忌证后，可采用低分子肝素抗凝治疗。

重型及危重型的治疗原则仍是积极防治并发症，治疗基础疾病，预防继发感染，及时进行器官功能支持[14]。呼吸支持对重症患者至关重要，如果患者的 SpO_2 低于 93%，则建议氧疗。根据需要可采用鼻导管吸氧、面罩吸氧、鼻导管吸氧＋非再呼吸性面罩、高流量鼻导管、无创辅助通气、气管插管等支持形式。除呼吸系统外，应同时积极关注循环系统和中枢神经系统等全方面支持。

儿童 COVID-19 患者总体预后良好。但也可以并发危及生命的急性喉炎/喉梗阻，ARDS、急性坏死性脑病、心肌炎，恢复期（不超过 2 个月）可能继发 MIS-C。MIS-C 多于 SARS-CoV-2 感染后 2 周至 2 个月出现，也可以在感染急性期出现，可累及多个系统。急性喉炎患者可予雾化治疗，如喉梗阻明显，同时静脉应用糖皮质激素，严重者紧急进行气管插管或行气管切开术。ARDS 患儿给予机械通气治疗。急性坏死性脑病患儿应积极予以生命支持，维持生命体征和脏器功能稳定，大剂量糖皮质激素冲击，采取血液净化，稳定内环境。MIS-C 相较于川崎病更易伴随消化系统、心血管系统、血液系统、呼吸系统受累，且休克更常见，主要治疗为抗炎治疗，包括大剂量静脉滴注丙种球蛋白（2 g/kg）和糖皮质激素［甲泼尼龙 1～2 mg/（kg·d）］，而对于难治性重型患者，可予大剂量甲泼尼龙冲击［10～30 mg/（kg·d）］，加用托珠单抗或者 IL-1 拮抗剂。血小板计数升高或者有血栓形成时，给予低剂量阿司匹林和低分子肝素抗凝。

（二）血液透析患者的治疗

1. 透析模式选择：建议血液透析作为首选，对于易发透析中低血压、顽固性高血压、常规透析不能控制的体液过多和心力衰竭、严重继发性甲状旁腺功能亢进等患者，可选用血液滤过或血液透析滤过疗法。

2. 血管通路建立：维持性血液透析患者可继续使用原有血管通路。急性肾衰竭患者可以中心静脉临时置管作为透析用血管通路。

3. 透析处方制订。① 抗凝：无抗凝禁忌证患者均应使用抗凝剂，首选肝素抗凝。对于肝素应用禁忌、活动性出血或有明显出血倾向患者，可选择局部枸橼酸、萘莫司他、阿加曲班等抗凝方法。需注意的是，COVID-19 患者多存在凝血功能异常，应根据实际评估情况合理选择抗凝剂及用量。② 透析剂量和脱水量：维持性血液透析患者可参照既往方案。急性肾衰竭患者根据容量状态、代谢状态、药物和营养支持等情况，设定脱水目标，使每周透析剂量达到尿素透析清除效率（urea clearance index，Kt/V）≥3.9，或透析液＋置换液达到 25 mL/（kg·h）。③ 透析血流量：维持性血液透析患者可参照既往方案。通常可设定血流速度为 200～300 mL/min。④ 治疗频次和治疗时长：维持性血液透析患者中，每周透析 3 次的患者每次治疗时间不得短于 3.5 h，每周透析 2 次的患者每次治疗时间不得短于 4.5 h。急性肾衰竭患者一般隔日治疗，对于容量过负荷和充血性心力衰竭、高分解代谢、循环不稳定的危重症患者，可增加透析频率，延长透析时间，甚至可行每日透析或者 CRRT 模式。

（三）COVID-19 合并肿瘤患者的救治

首先应评估肿瘤治疗的紧急性。绝大多数情况下，抗肿瘤治疗可以等到病毒清除后再启动。如出现肿瘤急症如心包积液、病理性骨折、颅内高压等，则需优先处理肿瘤。部分抗肿瘤药物可考虑与抗病毒治疗同时进行，如内分泌治疗药物、不降低中性粒细胞和（或）淋巴细胞数量的或无免疫抑制作用的靶向治疗药物等。肿瘤患者的病毒清除时间延长，尤其是近期接受过化学治疗等抑制免疫功能治疗的感染者。需认识到肿瘤患者的高凝状态。静脉血栓栓塞事件本身是肿瘤患者的第二大死因，而 COVID-19 进一步增加血栓栓塞事件发生风险。抗凝治疗对 COVID-19 和肿瘤均有益。治疗中需要特别重视药物间相互作用，其中奈玛特韦/利托那韦片是细胞色素 P450 同工酶（cytochrome P450 proteins，CYP）3A4

的强抑制剂，经过此酶代谢的抗肿瘤药物和其他药物需重点关注。

十一、中西医结合救治方案

中医治疗立足祛邪与扶正协调并进。普通发热病例宜疏风清热、解毒利咽为法，可采用炙麻黄 6 g、苦杏仁 9 g、生石膏 30 g、荆芥 9 g、金银花 12 g、连翘 9 g、柴胡 9 g、黄芩 9 g、野荞麦根 18 g、板蓝根 9 g、薄荷 6 g（后下）、芦根 15 g、广藿香 9 g、生薏苡仁 15 g、丹皮 9 g、生甘草 9 g 等进行化裁，高热不退时可联合安宫牛黄丸等。正气亏虚病例宜益气温阳、补肾固脱，如黄芪、独参汤、参附汤、参附龙牡汤、金匮肾气丸等。重症病例应重视肠道管理，肺肠同治，如采用生大黄、宣白承气汤、大承气汤等进行口服、鼻饲或灌肠，保持排便通畅，日 2～3 行糊状便。同时应重视应用急救中药注射剂，如痰热清注射液、血必净注射液、参附注射液、生脉注射液等。详细内容参见《上海市新型冠状病毒感染中医药诊疗专家共识（2022 春季版）》《上海市老年新型冠状病毒感染中医药救治工作专家共识（第二版）》[15-16]。

儿童感染 SARS-CoV-2 在中医属于感受“瘟疫”之邪，非平常普通外邪。疫病初期疫毒犯表，卫表失和可见发热、干咳、咽部不适、乏力的疫毒袭表证；小儿脾常不足，湿疫之邪亦可阻遏中焦，脾胃气机升降失司见食欲不振、恶心、呕吐、泄泻、腹胀的中焦证病情，严重者可累及多个脏腑。小儿为纯阳之体，疫邪蕴结不解，可入里化热，湿邪与热邪互结，致湿热疫毒壅肺，肺气郁闭，见身热不扬、汗出不畅、咳嗽、呕恶、纳呆、腹泻的湿热闭肺证，可治以清肺开闭、解毒利湿，方选麻杏石甘汤合三仁汤加减；若体禀正气不足，严重者疫毒闭肺，热结肠燥见咳嗽、痰少、气促、喘憋、腹胀、便秘的疫毒闭肺证，多治以清肺开闭、解毒通腑，方选宣白承气汤合达原饮加减。若患儿正气亏虚，疫毒内陷、阳气外脱，见高热不退、呼吸困难、气喘、汗出肢冷的内闭外脱证，治以开闭固脱、回阳救逆，中成药选用参附汤或安宫牛黄丸。

咨询专家（按姓氏拼音排序）：包红（复旦大学附属浦东医院呼吸内科）、曹清（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心感染科）、陈德昌（上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科）、陈靖（复旦大学附属华山医院肾病科）、陈良（上海市胸科医院急诊科）、陈凉（上海交通大学医学院附属新华医院急诊科）、陈明泉（复旦大学附属华山医院急诊科）、陈彤（复旦大学附属华山医院血液科）、陈伟（上海中医药大学附属龙华医院重症医学科）、陈伟明（复旦大学附属儿科医院重症医学科）、陈晓蓉（上海市公共卫生临床中心中西医结合肝病科）、陈影（上海交通大学医学院附属瑞金医院心血管内科）、崔云（上海市儿童医院重症医学科）、董强（复旦大学附属华山医院神经内科）、方邦江（上海中医药大学附属龙华医院急救医学科）、方秉华（上海申康医院发展中心）、方荣（上海中医药大学附属曙光医院急诊内科）、封启明（上海交通大学附属第六人民医院心内科）、高成金（上海交通大学医学院附属新华医院急诊医学科）、皋源（上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科）、戈之铮（上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科）、郭健（上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院急诊医学科）、何斌（上海市胸科医院重症医学科）、何建（上海东方肝胆外科医院综合内科）、胡佳文（同济大学附属同济医院急诊医学科）、贾伟平（上海交通大学附属第六人民医院内分泌科）、姜洪斌（同济大学附属上海市肺科医院呼吸科）、江来（上海交通大学医学院附属新华医院麻醉科）、江平（同济大学附属上海市肺科医院呼吸科）、姜晓斐（复旦大学附属华山医院心内科）、李白翎（海军军医大学第一附属医院心血管外科）、李璧如（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心重症医学科）、李锋（上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科）、李军民（上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科）、李磊（上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科）、李圣青（复旦大学附属华山医院呼吸科）、李文放（海军军医大学第二附属医学急诊科）、李文伟（上海市公共卫生临床中心神经内科）、李欣（复旦大学附属中山医院心外科）、李延文（上海市胸科医院急诊科）、李颖川（同济大学附属第十人民医院重症医学科）、梁爱斌（同济大学附属同济医院血液内科）、林兆奋（海军军医大学第二附属医学急诊科）、凌云（上海市公共卫生临床中心感染科）、刘嘉琳（上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科）、陆健（上海交通大学附属第一人民医院急诊危重病科）、罗哲（复旦大学附属中山医院重症医学科）、马可（复旦大学附属华山医院重症医学科）、马雄（上海交通大学医学院附属仁济医院感染科）、马延斌（上海申康医院发展中心）、毛恩强（上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊科）、潘曙明（上海交通大学医学院附属新华医院急诊医学科）、彭沪（同济大学附属第十人民医院重症医学科）、彭永德（上海交通大学附属第一人民医院内分泌科）、钱义明（上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院急诊科）、曲新凯（复旦大学附属华东医院心内科）、瞿洪平（上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科）、瞿介明（上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症科）、任宏（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心重症医学科）、邵志敏（复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科）、宋晓华（复旦大学附属华东医院重症医学科）、宋艳丽（同济大学附属同济医院急诊医学科）、宋振举（复旦大学附属中山医院急诊科）、唐斌擎（上海市中医医院肺病科）、唐强（上海市公共卫生临床中心急诊科）、田锐（上海交通大学医学院附属第一人民医院急诊危重病科）、童朝阳（复旦大学附属中山医院急诊科）、屠国伟（复旦大学附属中山医院重症医学科）、汪伟（上海交通大学附属第六人民医院重症医学科）、汪昕（复旦大学附属中山医院神经内科）、王晖（上海交通大学医学院附属瑞金医院感染科）、王美堂（海军军医大学第一附属医院急诊科）、王倩（上海中医药大学附属曙光医院急诊科）、王瑞兰（上海交通大学附属第一人民医院急诊危重病科）、王珊梅（同济大学附属上海市肺科医院肺循环科）、王胜（同济大学附属第十人民医院重症医学科）、王卫庆（上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌代谢病科）、王兴鹏（上海申康医院发展中心）、王莹（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心重症医学科）、王振伟（上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院呼吸内科）、吴璟奕（上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科）、吴先正（同济大学附属同济医院重症医学科）、吴志雄（复旦大学附属华东医院重症医学科）、夏志洁（复旦大学附属华山医院重症医学科）、谢晖（上海交通大学附属第一人民医院急诊危重病科）、谢渭芬（海军军医大学第二附属医院消化内科）、熊剑飞（上海交通大学医学院附属仁济医院急诊科）、徐兵（上海交通大学医学院附属第九人民医院急诊科）、徐海洲（海军军医大学第一附属医院急诊科）、

徐金富(同济大学附属上海市肺科医院呼吸科)、徐先明(上海交通大学附属第一人民医院产科)、徐欣晖(上海交通大学医学院附属仁济医院急诊科)、徐亚伟(同济大学附属第十人民医院心内科)、许洁(上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科)、闫钢风(复旦大学附属儿科医院重症医学科)、闫国良(上海市中医医院急诊与重症医学科)、杨建民(海军军医大学第一附属医院血液内科)、杨敏(上海交通大学附属胸科医院重症医学科)、杨敏婕(复旦大学附属华山医院急诊科)、姚培芬(上海市精神卫生中心精神科)、叶志斌(复旦大学附属华东医院肾脏内科)、应豪(上海市第一妇婴保健院产科)、俞康龙(上海交通大学附属第一人民医院急诊与危重病科)、俞瑞东(复旦大学附属华东医院重症医学科)、虞涛(上海市卫生健康委员会)、臧国庆(上海交通大学附属第六人民医院感染科)、张国琴(上海市儿童医院重症医学科)、张继明(复旦大学附属华山医院感染科)、张婷(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心消化科)、张晓林(上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科)、张育才(上海市儿童医院重症医学科)、章德文(上海东方肝胆外科医院急诊科)、章真(复旦大学附属肿瘤医院放射治疗科)、赵钢(上海交通大学附属第六人民医院心内科)、赵雷(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院急诊科)、赵强(上海交通大学医学院附属瑞金医院心内科)、钟鸣(复旦大学附属中山医院重症医学科)、周京敏(复旦大学附属中山医院心内科)、周新(上海交通大学附属第一人民医院呼吸科)、朱铭力(上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科)、朱晓东(上海交通大学医学院附属新华医院儿科)、朱月钮(上海交通大学医学院附属新华医院儿科)、诸杜明(复旦大学附属中山医院重症医学科)、祝禾辰(复旦大学附属华山医院重症医学科)、庄育刚(同济大学附属第十人民医院重症医学科)、邹冀(上海交通大学附属第六人民医院重症医学科)

执笔专家(按姓氏拼音排序)：陈尔真(上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊科)、丁小强(复旦大学附属中山医院肾内科)、胡必杰(复旦大学附属中山医院感染科)、胡夕春(复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科)、陆国平(复旦大学附属儿科医院重症医学科)、沈银忠(上海市公共卫生临床中心感染与免疫科)、宋元林(复旦大学附属中山医院呼吸科)、曾玫(复旦大学附属儿科医院感染科)、张炜(上海中医药大学附属曙光医院呼吸科)、张文宏(复旦大学附属华山医院感染科)

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 上海市2019 冠状病毒病临床救治专家组. 上海市 2019 冠状病毒病综合救治专家共识[J]. 中华传染病杂志,2020,38(3):134-138. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2020.03.002.

[2] 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药局综合司. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[EB/OL]. (2023-01-05)[2023-01-17]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/downFiles/460b0e7b19bd42f3bba00c1efb9b6811.pdf.

[3] Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention[J]. JAMA, 2020, 323(13): 1239-1242. DOI:10.1001/jama.2020.2648.

[4] Fang L, Gao P, Bao H, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in China: a nationwide prevalence study[J]. Lancet Respir Med, 2018, 6(6):421-430. DOI:10.1016/S2213-2600(18)30103-6.

[5] Molina-Ramos AI, Gómez-Moyano E, Rodríguez-Capitán J, et al. Myocarditis related to COVID-19 and SARS-CoV-2 vaccination[J]. J Clin Med, 2022,11(23):6999. DOI:10.3390/jcm11236999.

[6] Zhang C, Shi L, Wang FS. Liver injury in COVID-19: management and challenges[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2020, 5(5):428-430. DOI: 10.1016/S2468-1253(20)30057-1.

[7] 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心, 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会, 等. 解热镇痛药在儿童发热对症治疗中的合理用药专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2020, 35(3):161-169. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20200225-00249.

[8] 上海市新型冠状病毒肺炎临床救治专家组. 新型冠状病毒肺炎患者俯卧位治疗上海专家建议[J]. 中华传染病杂志, 2022, 40(9):513-521. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20220519-00186.

[9] Salama C, Han J, Yau L, et al. Tocilizumab in patients hospitalized with COVID-19 pneumonia[J]. N Engl J Med, 2021, 384(1):20-30. DOI: 10.1056/NEJMoa2030340.

[10] Tleyjeh IM, Kashour Z, Damlaj M, et al. Efficacy and safety of tocilizumab in COVID-19 patients: a living systematic review and meta-analysis[J]. Clin Microbiol Infect, 2021, 27(2):215-227. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.10.036.

[11] World Health Organization. Therapeutics and COVID-19: living guideline[EB/OL]. (2022-07-14)[2023-01-07]. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.4.

[12] Titanji BK, Farley MM, Mehta A, et al. Use of baricitinib in patients with moderate to severe coronavirus disease 2019[J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(7):1247-1250. DOI: 10.1093/cid/ciaa879.

[13] 上海市临床营养质量控制中心. 新型冠状病毒肺炎患者的营养管理建议[J]. 中华传染病杂志, 2022, 40(12):705-710. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20220617-00259.

[14] 蒋荣猛, 谢正德, 姜毅, 等. 儿童新型冠状病毒感染诊断、治疗和预防专家共识(第四版)[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(14):1053-1065. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20220610-00698.

[15] 上海市新型冠状病毒感染中医药诊疗专家共识(2022 春季版)编写组. 上海市新型冠状病毒感染中医药诊疗专家共识(2022 春季版)[J]. 上海中医药杂志, 2022, 56(7):5-6. DOI: 10.16305/j.1007-1334.2022.2205047.

[16] 上海市老年新型冠状病毒感染中医药救治工作专家共识制定专家组. 上海市老年新型冠状病毒感染中医药救治工作专家共识(第二版)[J]. 中医杂志, 2022, 63(12):1199-1200. DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2022.12.018.

(收稿日期:2023-01-07)

(本文编辑:沈祯敏)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究